3. Kiểm tra tính đúng của nguyên lý cực đại đối với hàm số điều hòa $u(x,y) = \frac{1-x^2-y^2}{1-2x+x^2+y^2}$ trong hình tròn đơn vị $B(0,1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

BT_5_5_3_03

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Hàm là nhân Poisson với cực $(1, 0)$. Nó điều hòa trong đĩa mở, dương, nhưng không liên tục và không bị chặn ở cực: $u(r, 0) = (1 + r)/(1 - r) \to \infty$. Ở các điểm biên khác cực, giới hạn bằng 0. Nguyên lý cực đại đòi liên tục trên miền đóng nên không áp dụng như đề phát biểu cho quả cầu đóng chứa cực. Không có mâu thuẫn: hàm không đạt cực đại/cực tiểu trong miền mở.